

Sistemas Distribuidos y Paralelos

Ingeniería en Computación



Diseño de algoritmos paralelos

Universidad Nacional de La Plata



Facultad de Informática





1

Introducción al diseño de algoritmos paralelos

2

Etapa de descomposición

Etapa de descomposición. Tipos de descomposición: Paralelismo funcional, Paralelismo de datos, Paralelismo mixto. Dependencias entre tareas. Características de las tareas. Estrategias de descomposición. Recursiva. Basada en datos: Datos de salida, Datos de entrada, Datos de entrada y salida. Datos intermedios. Exploratoria. Especulativa. Híbrida.

3

Etapa de comunicación

4

Etapa de aglomeración

Overhead de comunicación y localidad. Escalabilidad del algoritmo. Costos de ingeniería del software.

5

Etapa de mapeo

Mapeo estático: Basada en partición de datos, Basada en partición de tareas, Jerárquica. Mapeo dinámico: Centralizado, Distribuido.

6

Ejemplo

7

Del diseño a la implementación



1

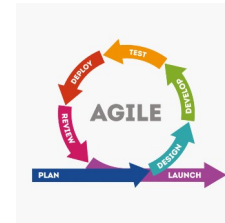
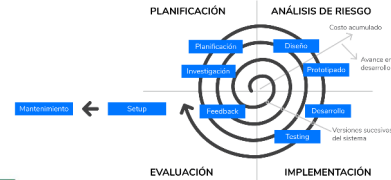
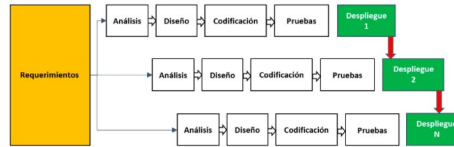
Introducción al diseño de algoritmos paralelos

Introducción al diseño de algoritmos paralelos

4

- La Ingeniería de Software proponen varios modelos para desarrollo de software:

- Cascada
- Evolutivo – En espiral
- Metodologías ágiles
- Otros...



- Mas allá del modelo, es importante realizar un **buen diseño** antes de implementar.
- Los algoritmos paralelos no son la excepción, pero tienen características específicas:
 - Para obtener el mayor beneficio no podemos abstraernos del hardware paralelo.
 - El hardware paralelo, el modelo de programación, SO, Lenguajes y bibliotecas guían el diseño.
 - El diseño e implementación de algoritmos paralelos es complejo.
 - Requiere combinación de estrategias.



Introducción al diseño de algoritmos paralelos

Etapas de diseño

5

- No existe una única estrategia de diseño.
- Pasos propuestos por Ian Foster¹ para algoritmos ejecutados sobre clusters:
 - 1) **Descomposición o Particionado:** Identificar el trabajo que puede realizarse en paralelo, dividiéndolo en tareas.
 - 2) **Comunicación:** Determinar los patrones de comunicación entre las tareas identificadas en el paso anterior.
 - 3) **Aglomeración:** Combinar las tareas y las comunicaciones definidas en pasos anteriores en tareas de mayor tamaño, para adecuarlas a las características del hardware paralelo disponible.
 - 4) **Mapeo:** Asignar cada tarea a una unidad de procesamiento, buscando maximizar su utilización y minimizar los costos de comunicación.
- Esta estrategia puede aplicarse a cualquier arquitectura moderna.



¹Libro: *Designing and Building Parallel Programs* - 2003

Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

Híbrida

Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

Híbrida

Etapas de descomposición

Tareas y tipo macro de descomposición

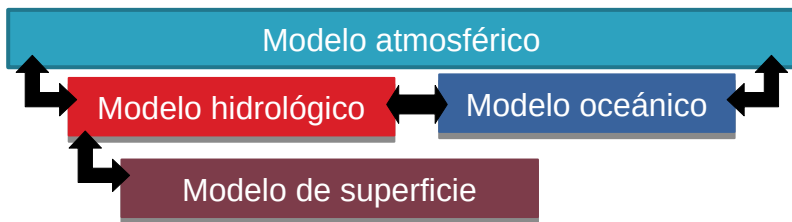
8

- Identificar partes concurrentes del problema, es decir, **tareas** (unidades de trabajo)
- Definir un gran número de pequeñas tareas ignorando aspectos del hardware.
- Tipos de descomposición:



Paralelismo Funcional

- Se enfoca en la funcionalidad.
- Divide el cómputo y luego asocia los datos.
- Generalmente tareas disjuntas
- Habituales en simulación:

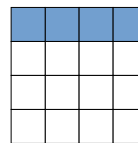


Paralelismo de datos o de dominio

- Se enfoca en los datos.
- Divide los datos y se asocia el cómputo a tareas.
- Generalmente tareas iguales.
- Granularidad: volumen de trabajo de una tarea

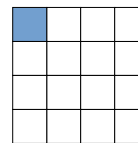
Granularidad gruesa

Pocas tareas
Mucho cómputo



Granularidad fina

Muchas tareas
Poco cómputo



Datos asociados a una tarea

Descomposición Mixta

Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

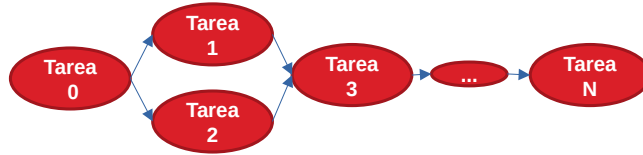
Híbrida

Etapa de descomposición

Dependencia entre tareas

10

- La descomposición puede generar dependencias entre tareas representadas por DAG.
 - Nodos: tareas.
 - Aristas: dependencia (comunicación/sincronización).



Embarrassingly parallel¹

Sin dependencia

¹Traducción al Español:
altamente paralelizable
fácilmente paralelizable
paralelismo trivial



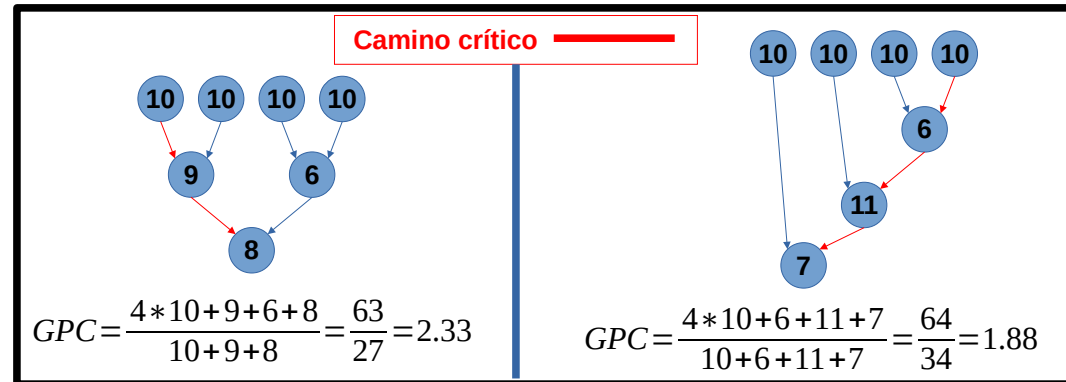
- Diferentes grafos posibles para un mismo problema:

Grado máximo de concurrencia: Máximo número de tareas en paralelo.

Camino crítico: Camino más largo entre un nodo inicial y un nodo final. Más corto mejor grado de concurrencia.

Grado promedio de concurrencia (GPC): Número promedio de tareas en paralelo.

$$GPC = \frac{\text{Peso total}}{\text{Longitud del camino crítico}}$$



Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

Híbrida

Descomposición

Características de las tareas

12

Generación ¿Cómo y cuantas se generan?

Estáticas:

Se conocen a priori



Dinámicas:

No se conocen a priori.

El volumen de trabajo depende de características propias de los datos, no de su tamaño.



Comportamiento

Uniforme:

Tareas iguales



No uniforme:

Tareas diferentes



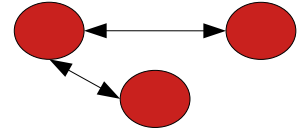
Volumen asociado por tarea (Depende de la granularidad)

Grano grueso:

Mucho cómputo por tarea

Poca dependencia

Poca comunicación

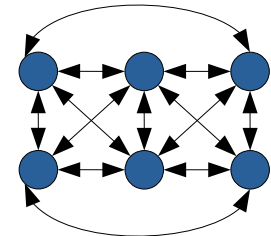


Grano fino:

Poco cómputo por tarea

Mucha dependencia

Mucha comunicación



Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

Híbrida

Etapa de descomposición

14

¿Como descomponer un problema en tareas?

- Estrategias propuestas por Ananth Grama¹:
 - Descomposición recursiva
 - Descomposición basada en los datos
 - Descomposición exploratoria
 - Descomposición especulativa
 - Descomposición híbrida



Un mismo problema puede aceptar más de una estrategia de descomposición. Sin embargo, algunas pueden ser mas adecuadas que otras.

¹Libro: *An Introduction to Parallel Computing* - 2003

Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

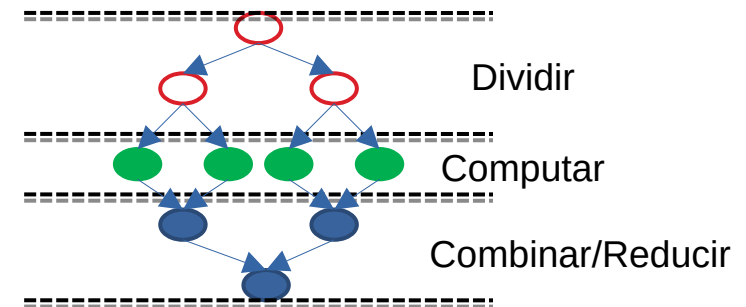
Híbrida

Etapas de descomposición

Descomposición recursiva

16

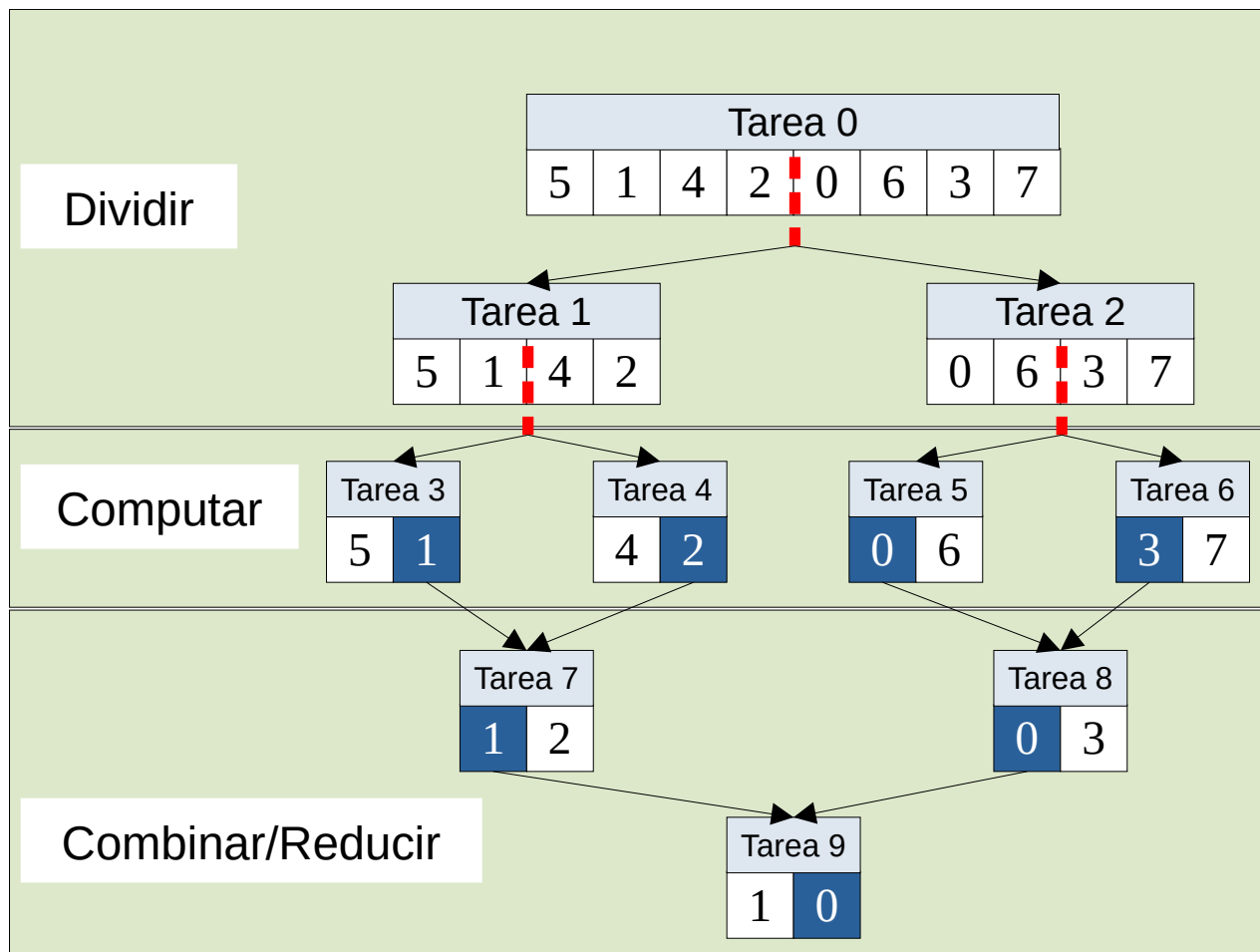
- Descomposición recursiva para problemas con estrategia “**divide y vencerás**”.
- El problema se descompone, recursivamente, de a pares de subproblemas idénticos independientes hasta un tamaño que permita solución directa.
- Finalmente se combinan/reducen los resultados.
- Aplicados a **problemas por naturaleza recursivos**:
 - Ordenación (Quicksort, Mergesort)
 - Reducción (dado N valores aplicar una función para obtener un único valor):
 - Búsqueda del valor máximo o mínimo en una lista
 - Sumar los elementos de una lista
 - Factorial



Etapa de descomposición

Descomposición recursiva – Mínimo de un arreglo

17



Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

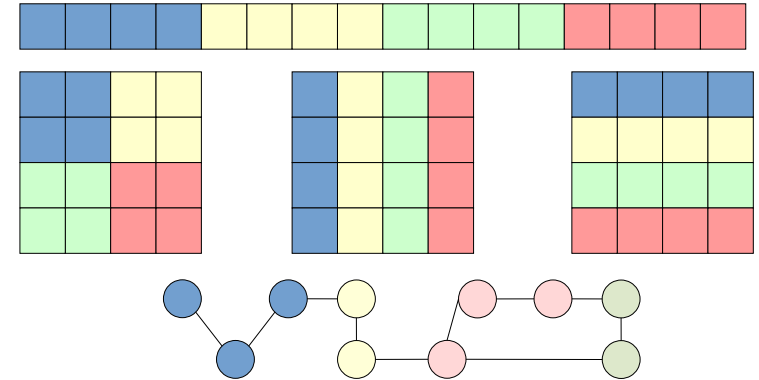
Híbrida

Etapa de descomposición

Descomposición basada en datos

19

- La descomposición basada en datos identifica el conjunto de datos sobre los cuales se realizarán los cálculos.
- Luego, divide los datos entre tareas.
- Datos organizados como arreglos o grafos.
- Varias alternativas:
 - Descomposición basada en datos de **salida**
 - Descomposición basada en datos de **entrada**
 - Descomposición basada en datos de **entrada y salida**
 - Descomposición basada en datos **intermedios**



Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

Híbrida

Etapa de descomposición

Descomposición basada en datos de salida

- Descomposición natural si cada elemento del conjunto de resultados es independiente: una tarea por cada elemento de salida.
- **Ejemplo: multiplicación de dos matrices** cuadradas de 2×2 elementos $C=AB$.
 - El cálculo de cada elemento de la matriz resultado C es independiente del cálculo de los restantes elementos. Descomposición posible **basada en datos de salida** genera cuatro tareas **independientes**:

$$\begin{pmatrix} c_{0,0} & c_{0,1} \\ c_{1,0} & c_{1,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{0,0} & b_{0,1} \\ b_{1,0} & b_{1,1} \end{pmatrix}$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=0}^{N-1} a_{i,k} \cdot b_{k,j}$$

Embarrassingly parallel !!!

	C	$=$	A	$\cdot$	B
$Tarea_0 \rightarrow c_{0,0} = a_{0,0} \cdot b_{0,0} + a_{0,1} \cdot b_{1,0}$		$=$		$\cdot$	
$Tarea_1 \rightarrow c_{0,1} = a_{0,0} \cdot b_{0,1} + a_{0,1} \cdot b_{1,1}$		$=$		$\cdot$	
$Tarea_2 \rightarrow c_{1,0} = a_{1,0} \cdot b_{0,0} + a_{1,1} \cdot b_{1,0}$		$=$		$\cdot$	
$Tarea_3 \rightarrow c_{1,1} = a_{1,0} \cdot b_{0,1} + a_{1,1} \cdot b_{1,1}$		$=$		$\cdot$	

Etapas de descomposición

Descomposición basada en datos de salida

- La descomposición anterior no es única:

Descomposición 1

$$Tarea_0 \rightarrow c_{0,0} = a_{0,0} \cdot b_{0,0} + a_{0,1} \cdot b_{1,0}$$

$$Tarea_1 \rightarrow c_{0,1} = a_{0,0} \cdot b_{0,1} + a_{0,1} \cdot b_{1,1}$$

$$Tarea_2 \rightarrow c_{1,0} = a_{1,0} \cdot b_{0,0} + a_{1,1} \cdot b_{1,0}$$

$$Tarea_3 \rightarrow c_{1,1} = a_{1,0} \cdot b_{0,1} + a_{1,1} \cdot b_{1,1}$$

Descomposición 2

$$Tarea_0 \rightarrow c_{0,0} = a_{0,0} \cdot b_{0,0}$$

$$Tarea_1 \rightarrow c_{0,0} = c_{0,0} + a_{0,1} \cdot b_{1,0}$$

$$Tarea_2 \rightarrow c_{0,1} = a_{0,0} \cdot b_{0,1}$$

$$Tarea_3 \rightarrow c_{0,1} = c_{0,1} + a_{0,1} \cdot b_{1,1}$$

$$Tarea_4 \rightarrow c_{1,0} = a_{1,0} \cdot b_{0,0}$$

$$Tarea_5 \rightarrow c_{1,0} = c_{1,0} + a_{1,1} \cdot b_{1,0}$$

$$Tarea_6 \rightarrow c_{1,1} = a_{1,0} \cdot b_{0,1}$$

$$Tarea_7 \rightarrow c_{1,1} = c_{1,1} + a_{1,1} \cdot b_{1,1}$$

Descomposición 3

$$Tarea_0 \rightarrow c_{0,0} = a_{0,1} \cdot b_{1,0}$$

$$Tarea_1 \rightarrow c_{0,0} = c_{0,0} + a_{0,0} \cdot b_{0,0}$$

$$Tarea_2 \rightarrow c_{0,1} = a_{0,1} \cdot b_{1,1}$$

$$Tarea_3 \rightarrow c_{0,1} = c_{0,1} + a_{0,0} \cdot b_{0,1}$$

$$Tarea_4 \rightarrow c_{1,0} = a_{1,1} \cdot b_{1,0}$$

$$Tarea_5 \rightarrow c_{1,0} = c_{1,0} + a_{1,0} \cdot b_{0,0}$$

$$Tarea_6 \rightarrow c_{1,1} = a_{1,1} \cdot b_{1,1}$$

$$Tarea_7 \rightarrow c_{1,1} = c_{1,1} + a_{1,0} \cdot b_{0,1}$$

No adecuadas por mayor grado de dependencias.

Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

Híbrida

Etapas de descomposición

Descomposición basada en datos de entrada

- Descomposición de datos más común.
- Cada **tarea** se asocia con una **partición** de los **datos de entrada**.
- Se utiliza cuando no se conocen a priori cuáles o cuántos son los resultados:
 - Búsqueda del valor máximo o mínimo en una lista
 - Ordenación (Quicksort, Mergesort)
 - Map-Reduce
 - Procesamiento de imágenes: Buscar un patrón, analizar similitudes en imágenes, aplicar filtros etc.
 - Otros
- Generalmente, se requiere un **paso** posterior para **combinar/reducir los resultados**.

Etapa de descomposición

Descomposición basada en datos de entrada

25

Busqueda de mínimo

Particionado

Tarea 0							
5	1	4	2	0	6	3	7

Búsqueda

Tarea 1			
5	1	4	2

Tarea 2			
0	6	3	7

Combinar/Reducir

Tarea 3	
1	0

Ordenación por mezcla

Particionado

Tarea 0							
5	1	4	2	0	6	3	7

Ordenación

Tarea 1			
1	2	4	5

Tarea 2			
0	3	6	7

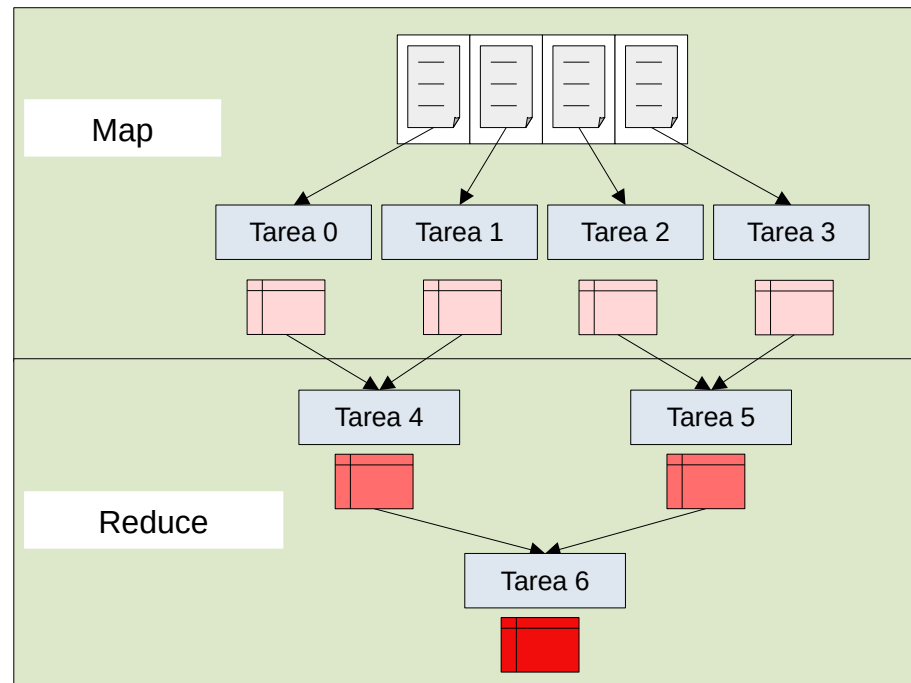
Combinar(Mezcla)

Tarea 3							
0	1	2	3	4	5	6	7

Etapa de descomposición

Descomposición basada en datos de entrada - Map-Reduce

- **Map-Reduce:** algoritmo de procesamiento de grandes volúmenes de datos (**Big Data**)
- Ejemplo: arreglo de documentos.
 - Fase **map**: cuenta frecuencia de palabras
 - Fase **reduce**: combina resultados

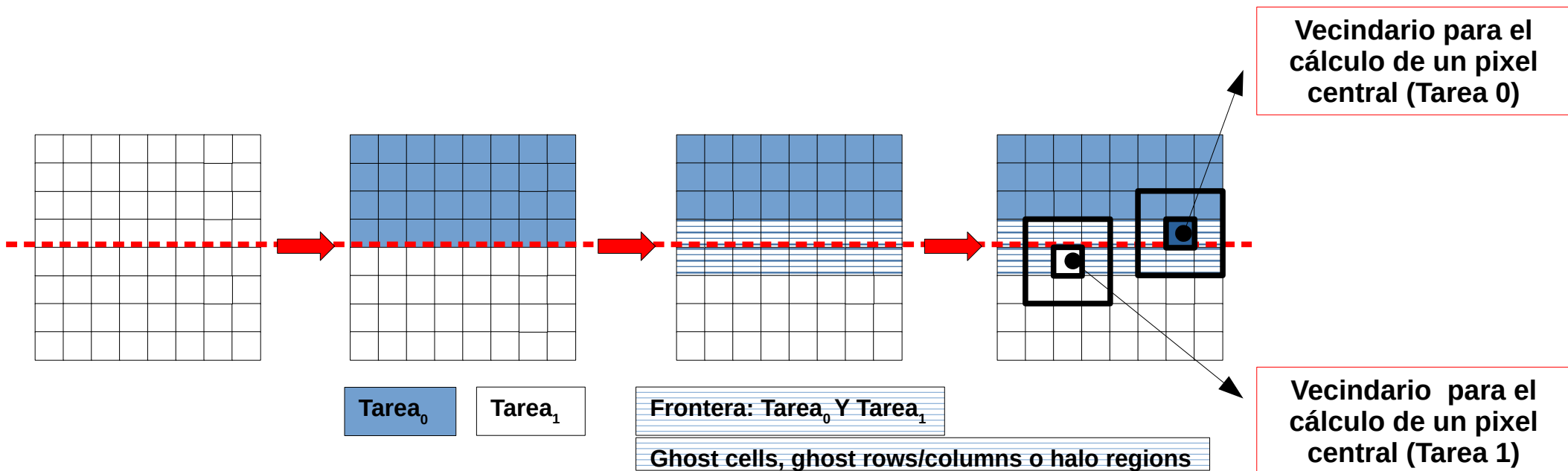


Etapa de descomposición

Descomposición basada en datos de entrada - Fronteras

27

- Caso particular en la descomposición basada en datos de entrada: **el problema de la frontera. Las tareas comparten áreas de datos**
- Típico de **procesamiento de imágenes** donde aplicar una operación a un pixel requiere información de los píxeles vecinos.



Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

Híbrida

Etapas de descomposición

Descomposición basada en datos de entrada/salida

- Combinación de estrategias basada en datos: entrada + salida.
- Ejemplo:** contar frecuencias de repetición de ciertas sílabas en una lista de palabras (no importa mayúsculas y minúsculas):

- **Entrada:** Lista de palabras.
- **Salida:** Listado de sílabas con sus frecuencias.

Palabras
Ca sa
Ban co
D ado
P erro
C oro
V ida

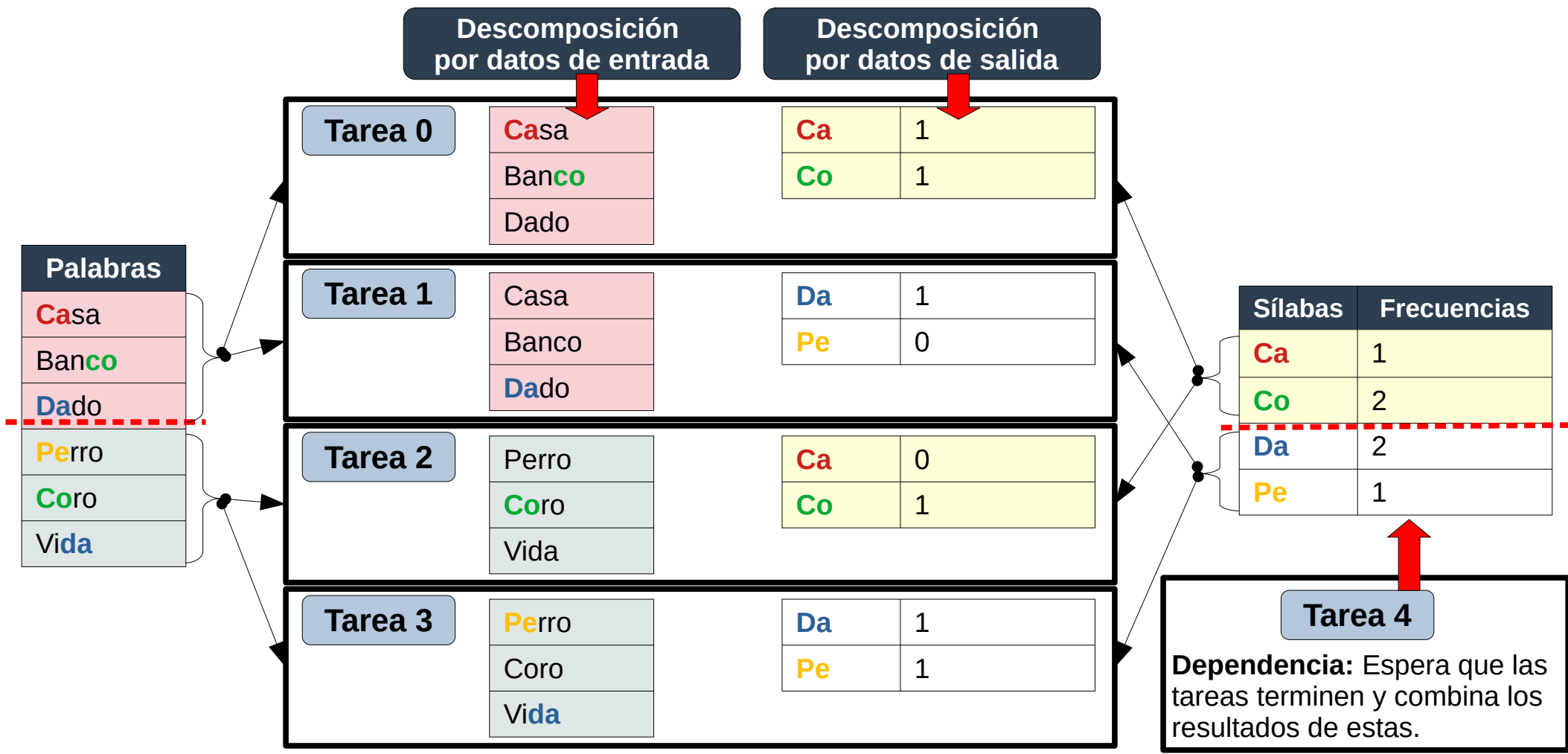
Sílabas	Frecuencias
Ca	1
Co	2
Da	2
Pe	1

- Cada tarea consiste en buscar las frecuencias de un subconjunto de sílabas (conjunto de salida) en un subconjunto de palabras (conjunto de entrada).

Etapa de descomposición

Descomposición basada en datos de entrada/salida

30



Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

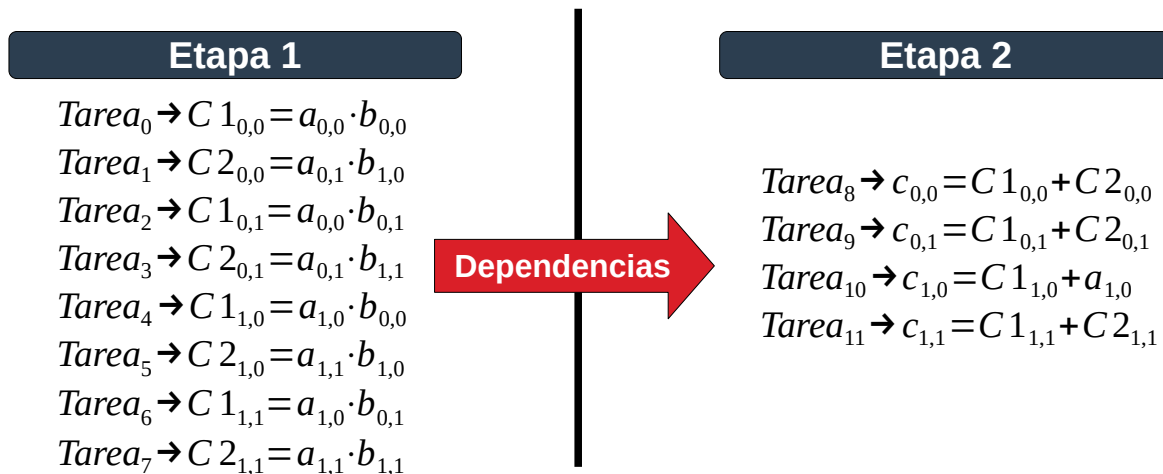
Híbrida

Etapas de descomposición

Descomposición basada en datos intermedios

- Algoritmos que requieren una sucesión de transformaciones sobre los datos.
- Descomposición del problema en **etapas** sucesivas (**genera dependencias**).

$$\begin{pmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{0,0} & b_{0,1} \\ b_{1,0} & b_{1,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C1_{0,0} & C1_{0,1} \\ C1_{1,0} & C1_{1,1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C2_{0,0} & C2_{0,1} \\ C2_{1,0} & C2_{1,1} \end{pmatrix}$$



Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Rekursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

Híbrida

Etapa de descomposición

Descomposición exploratoria

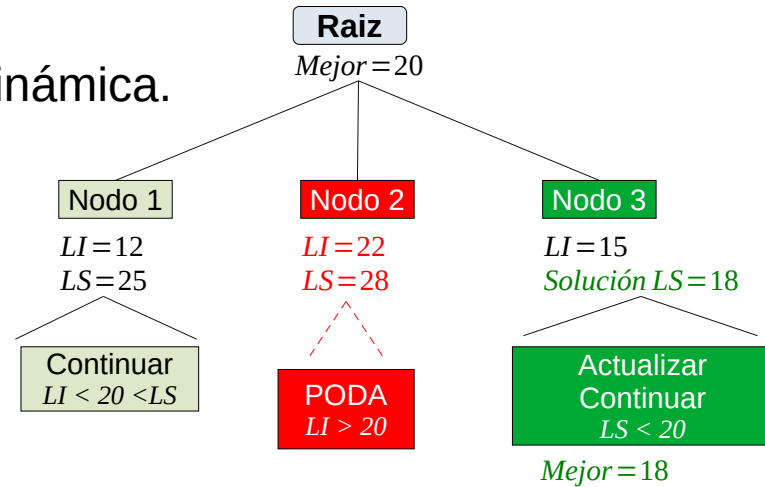
34

- Problemas que evolucionan durante la ejecución explorando un espacio de soluciones posibles (espacio de búsqueda que genera un **árbol**).

- Crecen exponencialmente, generan tareas de forma dinámica.

- Aplicado a optimización discreta y combinatoria:

- TSP
- Puzzle-15
- N-reinas
- Problema de asignación cuadrática (QAP)
- Redes neuronales evolutivas, programación entera 0/1, prueba de teoremas... etc.

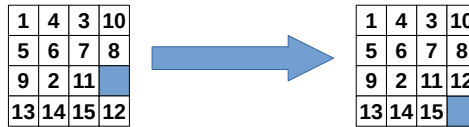


- Evitar recorrer el espacio de búsqueda exhaustivamente. Técnica **branch and bound**: se exploran distintas ramas (branch) y se calculan límites (bound) para descartar ramas poco prometedoras (poda).

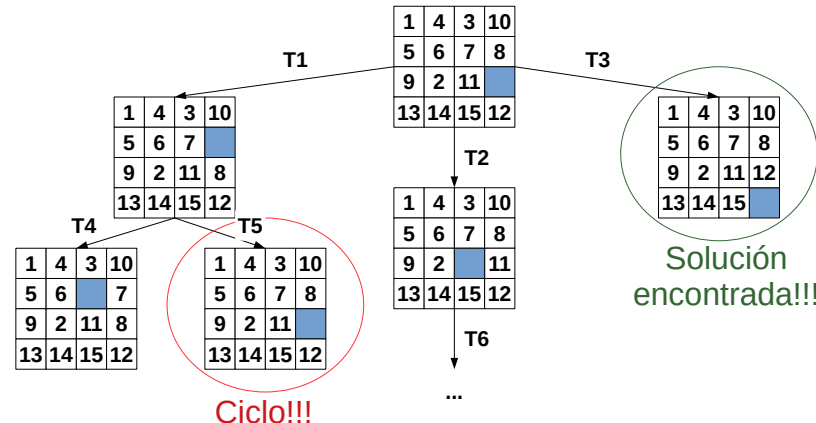
Etapa de descomposición

Descomposición exploratoria - Puzzle 15

- Tablero inicial con 15 fichas numeradas y un espacio vacío, se quiere llegar a un tablero final realizando la menor cantidad de movimientos.



- El espacio vacío puede ser ocupado sólo por la ficha superior, inferior o las laterales.
- Cada posibilidad de movimiento genera una nueva tarea (estado) independiente.



Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Recursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

Híbrida

Etapas de descomposición

Descomposición especulativa

37

- Se aplica a problemas donde el próximo paso depende de resultados de tareas previas y solo puede determinarse una vez que estas concluyan:



- Se asume cierto resultado de tareas anteriores y se ejecutan anticipadamente pasos posteriores.
 - Si la predicción es correcta se ganó tiempo.
 - Si la predicción es errónea el trabajo realizado se desperdicia.
 - Compromiso entre concurrencia alcanzable y el porcentaje de tareas a abortar y reiniciar.
- Ejemplos:
 - Simulación discreta (incendios, inundaciones etc),
 - Movimiento de robots en un espacio limitado.

Exploratoria: se conoce el espacio el espacio de búsqueda.

Especulativa: no se conoce el espacio de búsqueda.

Etapas de descomposición

Etapas de descomposición.

Tipos de descomposición:

Paralelismo funcional

Paralelismo de datos

Paralelismo mixto

Dependencias entre tareas

Características de las tareas

Estrategias de descomposición

Rekursiva

Basada en datos:

Datos de salida

Datos de entrada

Datos de entrada y salida

Datos intermedios

Exploratoria

Especulativa

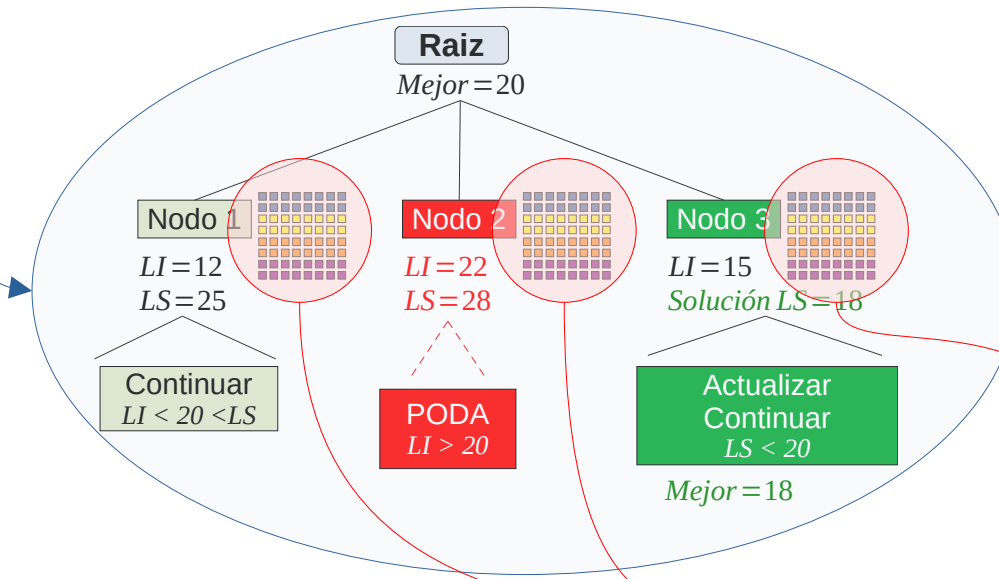
Híbrida

Etapas de descomposición

Descomposición Híbrida

- Toda estrategia de descomposición puede combinarse (generalmente, al usar arquitecturas híbridas).

Descomposición general: exploratoria

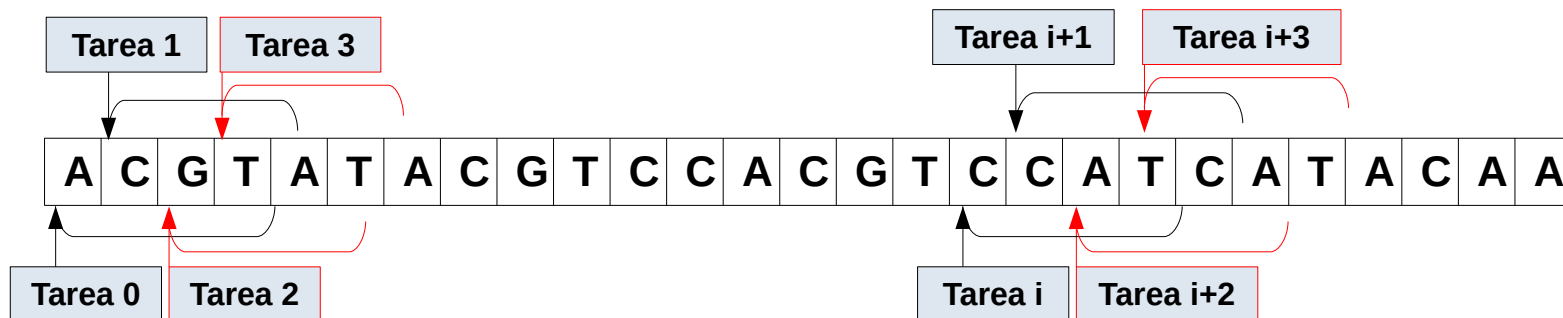


Cálculo de límites: por datos de entrada

Etapa de descomposición

Descomposición Híbrida - Búsqueda de un patrón

- Buscar el número de veces que aparece el patrón “ACGT” en una cadena de ADN representada como un arreglo que contiene caracteres A, C, G y T:
 - 1) **Descomposición por datos de entrada:** cada tarea consiste en buscar el patrón en una posición. Existe superposición entre tareas. Cada tarea escribe en un arreglo de salida:
 - 1 si encontró el patrón
 - 0 si no encontró el patrón.
 - 2) **Descomposición recursiva:** se realiza un paso de reducción del arreglo de salida sumando todos los elementos.

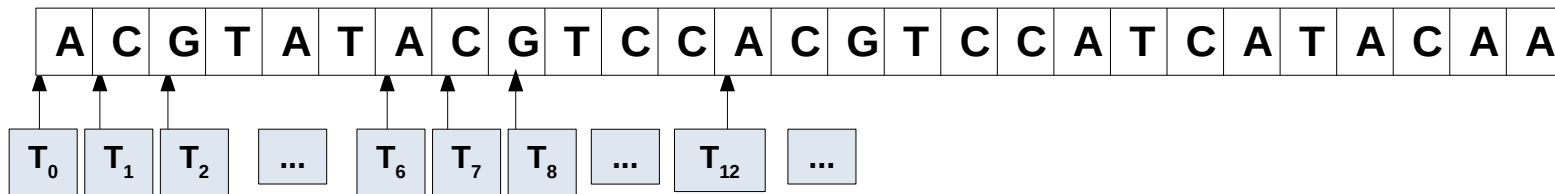


Etapa de descomposición

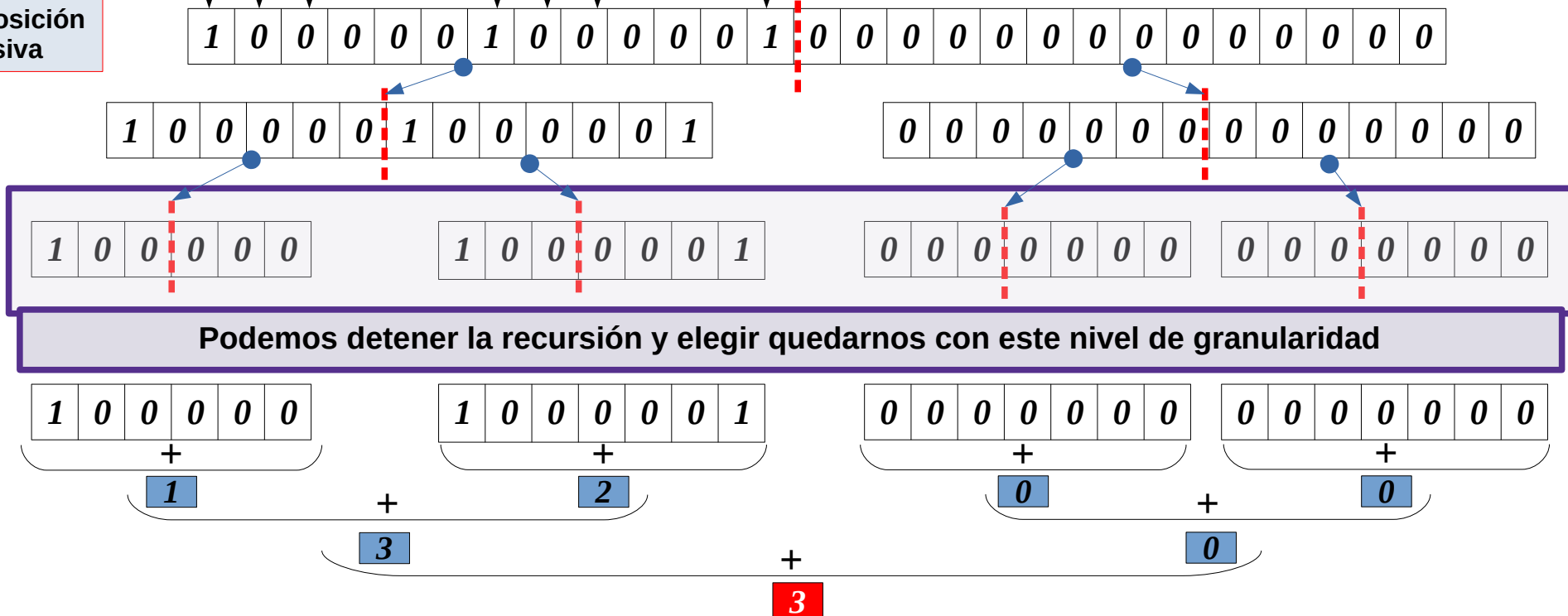
Descomposición Híbrida - Búsqueda de un patrón

41

Descomposición
Datos de entrada



Descomposición
Recursiva



A dark, industrial-style workspace. In the foreground, a desk holds an open book with dense text, a pen, and some papers. In the background, a glowing monitor displays data, and the room is filled with various electronic equipment and warm, ambient lighting.

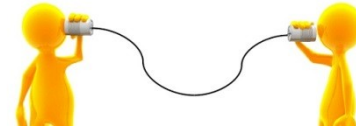
3

Etapas de comunicación

Etapa de comunicación

43

- Determinar patrones de comunicación entre tareas, definir estructuras y algoritmos de comunicación apropiados.
- Clasificación de patrones de comunicación:
 - Global/Local
 - Estructurado/No estructurado
 - Estático/Dinámico
 - Síncrono/Asíncrono
 - Solo Lectura/Lectura-Escritura
 - Unidireccional/Bidireccional
- La comunicación es inherente a algoritmos paralelos (ausente en algoritmos secuenciales), es fuente de overhead y debe minimizarse.



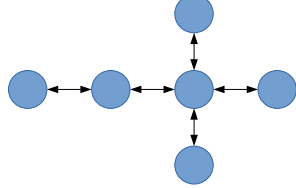
Etapa de comunicación

Patrones de comunicación

44

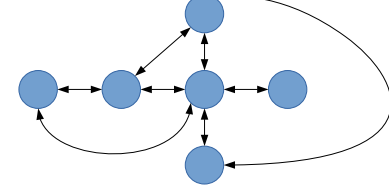
Local

Las tareas se comunican sólo con tareas vecinas.



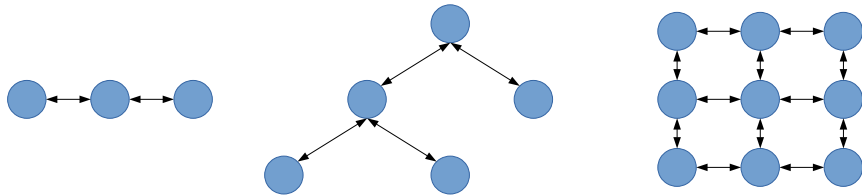
Global

Las tareas se comunican con varias tareas.



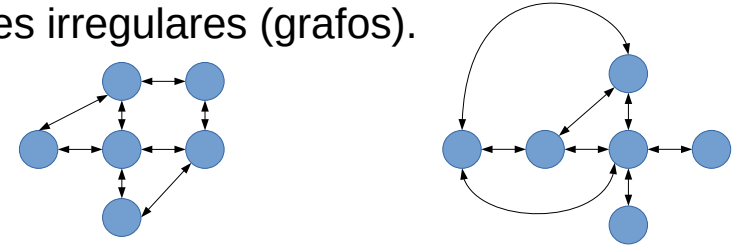
Estructurado

Patrones regulares (lista, árbol, grilla).



No estructurado

Patrones irregulares (grafos).

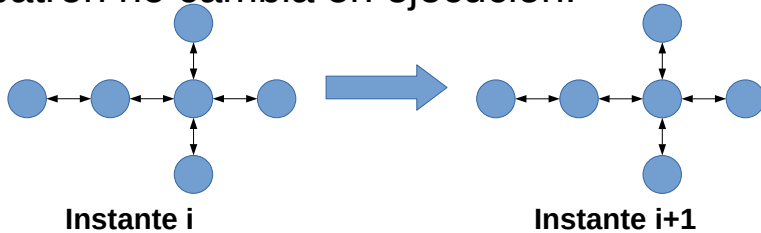


Etapa de comunicación

Patrones de comunicación

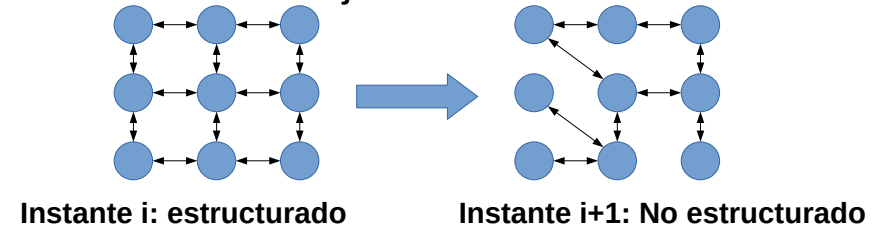
Estático

El patrón no cambia en ejecución.



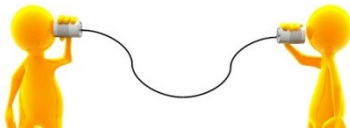
Dinámico

El patrón cambia en ejecución.



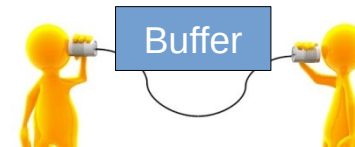
Síncrono

Comunicación entre emisor y receptor coordinada (PMS).



Asíncrono

Comunicación entre emisor y receptor sin coordinación (PMA).



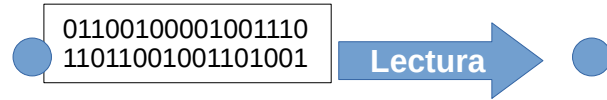
Etapa de comunicación

Patrones de comunicación

46

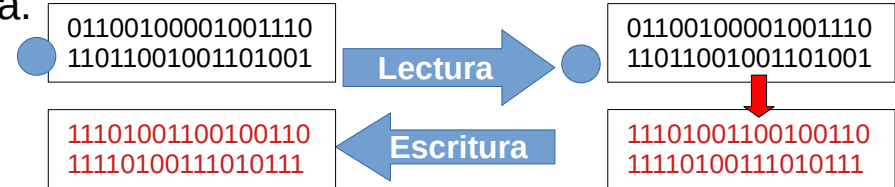
Solo lectura

Una tarea sólo lee datos asociados a otra tarea.



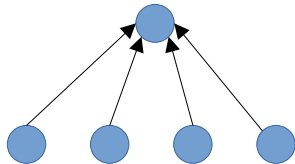
Lectura-Escritura

Una tarea lee y escribe datos asociados a otra tarea.



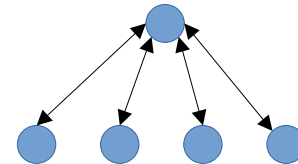
Unidireccional

La comunicación se desarrolla en único sentido.



Bidireccional

La comunicación se desarrolla en ambos sentidos.





4

Etapa de aglomeración

Overhead de comunicación y localidad

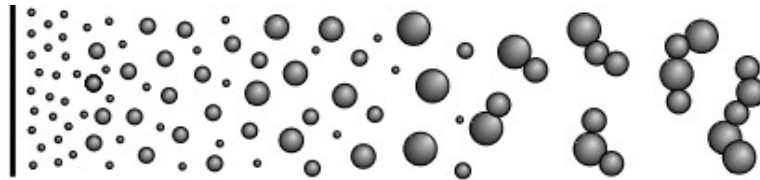
Escalabilidad del algoritmo

Costos de ingeniería del software

Etapa de aglomeración

48

- El algoritmo que surge de las etapas previas es aún abstracto,
 - NO especializado para la ejecución eficiente en una máquina paralela particular.
 - **Ineficiente:** Mas tareas que unidades de procesamiento.
- Objetivo de la aglomeración: obtener un algoritmo que se ejecute en forma eficiente sobre una máquina paralela real.
- Se combinan tareas en tareas de mayor tamaño con el objetivo de:
 - Reducir el overhead de comunicación y optimizar la localidad de los datos
 - Conservar la escalabilidad
 - Reducir el costo de la Ingeniería de Software





4

Etapa de aglomeración

Overhead de comunicación y localidad

Escalabilidad del algoritmo

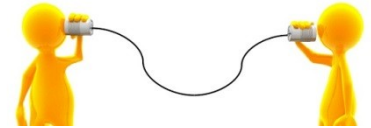
Costos de ingeniería del software

Etapa de aglomeración

Overhead en las comunicaciones

50

- Fuentes de **overhead** de comunicación que influye en el rendimiento:
 - El costo del **startup** de las comunicaciones
 - El costo proporcional al volumen de datos transmitidos
 - Esperas inactivas:
 - Restricciones impuestas por el grafo de dependencias.
 - Desbalance de carga
- **Minimizar overhead:** reducir las dependencias incrementando la granularidad asociando más cómputo por tarea.



Cuando el número de tareas es estático, es habitual crear tantas tareas como unidades de procesamiento disponibles.



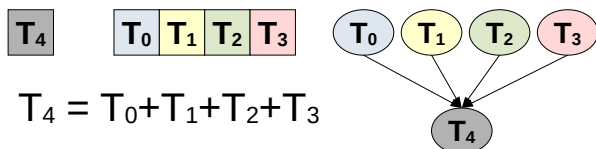
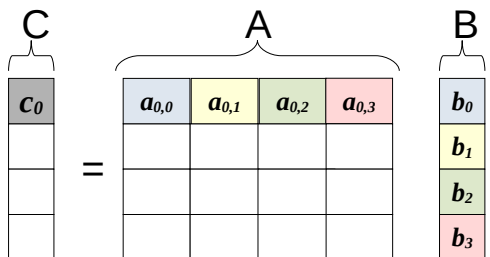
Etapa de aglomeración

Overhead en las comunicaciones y localidad

51

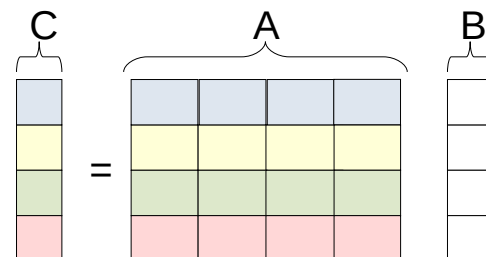
Incrementando la granularidad al multiplicar una matriz por un vector ($c=Ab$)

Etapa de Descomposición
(Granularidad fina)

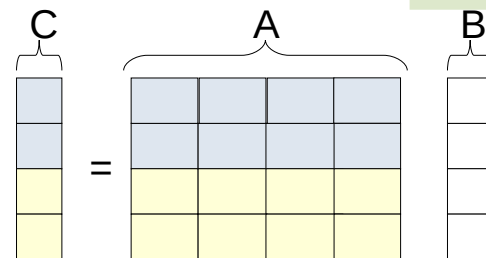


Granularidad con dependencia entre tareas.

Etapa de Aglomeración
(Granularidad gruesa)



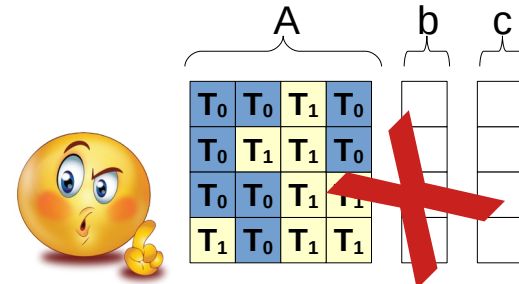
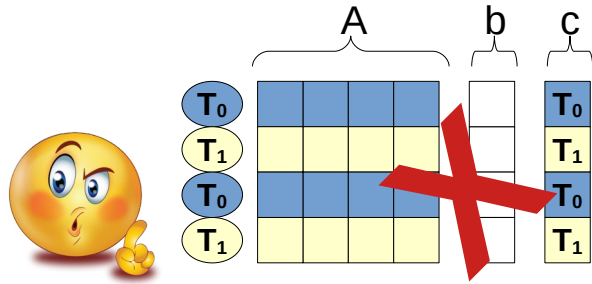
Mayor granularidad
Sin dependencia
Mejor localidad



Etapa de aglomeración

Overhead en las comunicaciones y localidad

- Otras opciones **no adecuadas**:



En memoria compartida: Atentan contra la localidad.

En memoria distribuida: Puede requerir varios mensajes por dato no contiguo o reordenamiento para un único mensaje.

Etapa de aglomeración

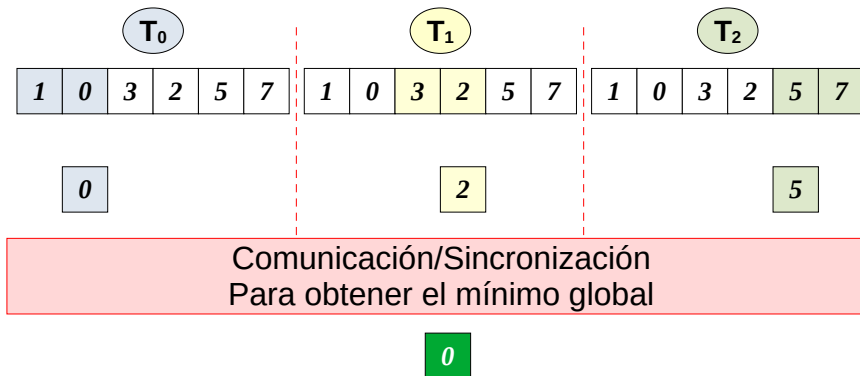
Overhead en las comunicaciones - Replicar cómputo

- Se busca no replicar cómputo ni datos. Sin embargo, replicar cómputo puede ayudar a reducir el costo de ciertas comunicaciones:
 - Cuando el costo de comunicar datos es mucho mayor que el de replicar el cómputo.
 - Ejemplo:** obtener el valor mínimo de una lista. Todas las tareas poseen la misma lista.

Opción 1 - Comunicar/Sincronizar

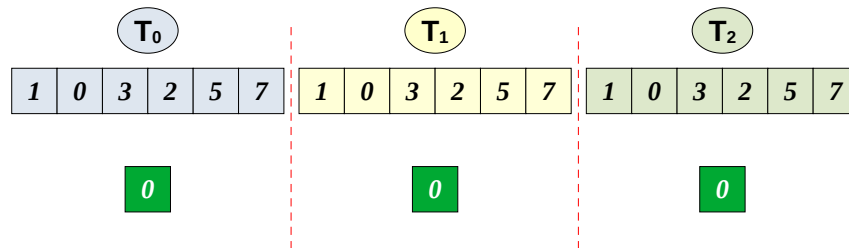
Una tarea: determinar la porción de la lista donde buscar y obtener el mínimo local.

Sincronizar todas las tareas para obtener el mínimo global y comunicarlo.



Opción 2 - Replicar cómputo

Replicar el cómputo si el costo de las sincronizaciones es muy alto.





4

Etapa de aglomeración

Overhead de comunicación y localidad

Escalabilidad del algoritmo

Costos de ingeniería del software

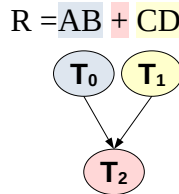
Etapa de aglomeración

Conservar la escalabilidad

55

- Error común: tomar decisiones de diseño que limitan la escalabilidad del algoritmo.
- Combinar tal que podamos el programa soporte cambios en el número de unidades de procesamiento.
- **Ejemplo:** resolver la expresión de matrices cuadradas $R = AB + CD$. Si sólo tenemos 2 unidades de procesamiento:

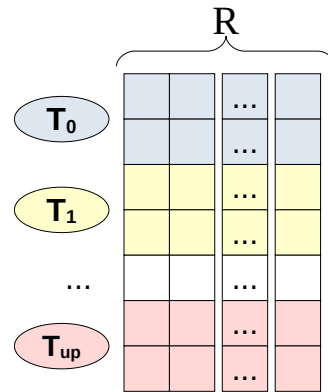
Una solución que genere dos tareas y las asigne así:



No es escalable!!!

Sin beneficios cuando el número de unidades de procesamiento crece.

Possible **solución escalable**: combina tareas de acuerdo al número de filas de la matriz resultado:



$= AB + CD$





4

Etapa de aglomeración

Overhead de comunicación y localidad

Escalabilidad del algoritmo

Costos de ingeniería del software

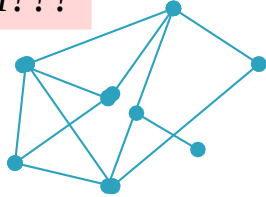
Etapa de aglomeración

Costos en la Ingeniería de Software

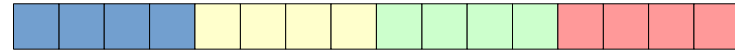
57

- No siempre un algoritmo paralelo es parte de un sistema aislado.
- Durante el diseño tener en cuenta dos aspectos de la ingeniería de software:
 - Evitar cambios excesivos en el código ante modificaciones futuras.
 - La organización de los datos dentro del sistema visto como un todo.:
 - Limitaciones por el lenguaje de programación.
 - Estructuras de datos incompatibles.
 - Compatibilidad del sistema.

Cobol???



C/C++
Fortran



Objetivo: mejorar el rendimiento de un algoritmo!!!
Diseño vs. Rendimiento a veces objetivos contrapuestos
Trade-off





5

Etapas de mapeo

Mapeo estático

Basada en partición de datos

Basada en partición de tareas

Jerárquica

Mapeo dinámico

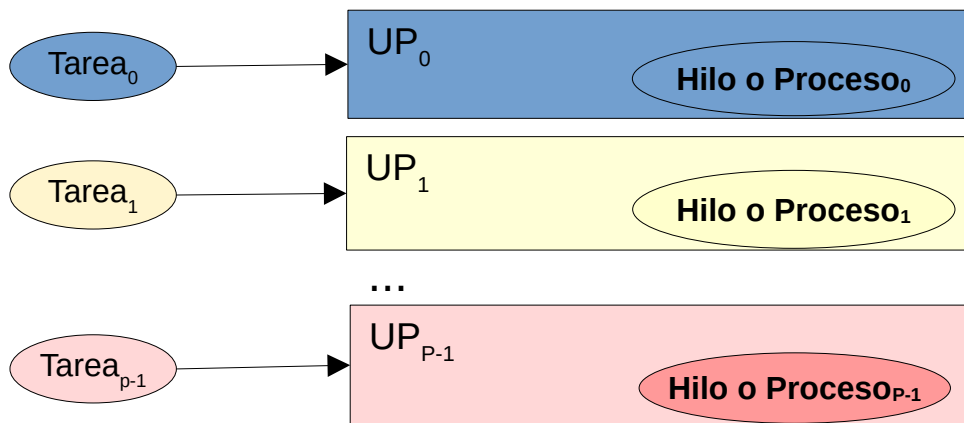
Centralizado

Distribuido

Etapa de mapeo

59

- Se asignan las tareas a unidades de procesamiento con el objetivo de:
 - **Maximizar el uso de las unidades de procesamiento:** Ubicar tareas que pueden ejecutarse concurrentemente en distintas unidades de procesamiento
 - **Minimizar la comunicación entre unidades de procesamiento:** Ubicar tareas teniendo en cuenta la frecuencia de comunicación y los efectos sobre la localidad en el uso de la memoria.
- Dependiendo del modelo de programación: se crea un **hilo o proceso** por cada unidad de procesamiento que resolverá la tarea asignada.



Aclaración:

Asignamos unívocamente un hilo o proceso a una unidad de procesamiento. Nos referiremos a unidad de procesamiento o hilo/proceso de manera indistinta.

Etapa de mapeo

Afinidad

60

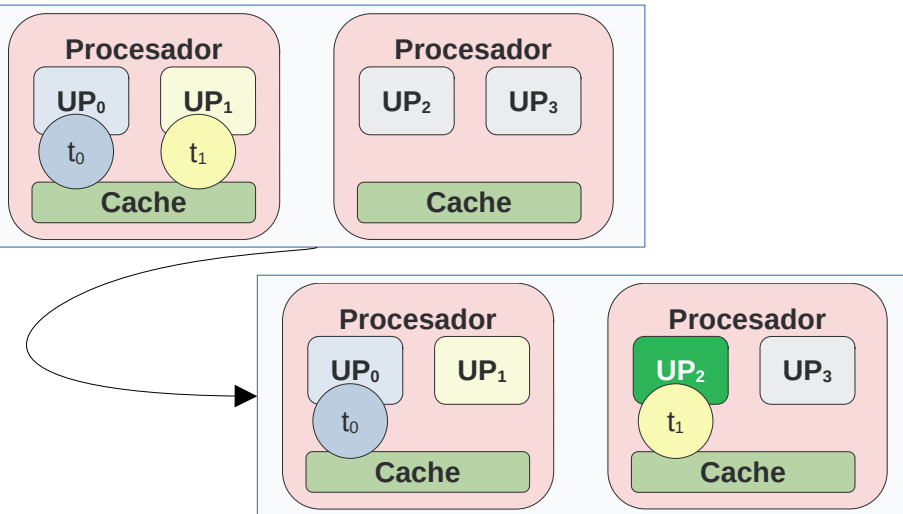
- Un mapeo adecuado debe asegurar:
 - Balance de carga.
 - Evitar esperas ociosas (Idling).
- Asignación del sistema operativo de hilos/procesos a unidades de procesamiento no siempre adecuada y se requiere **afinidad**.

El problema de mapeo es NP-Completo

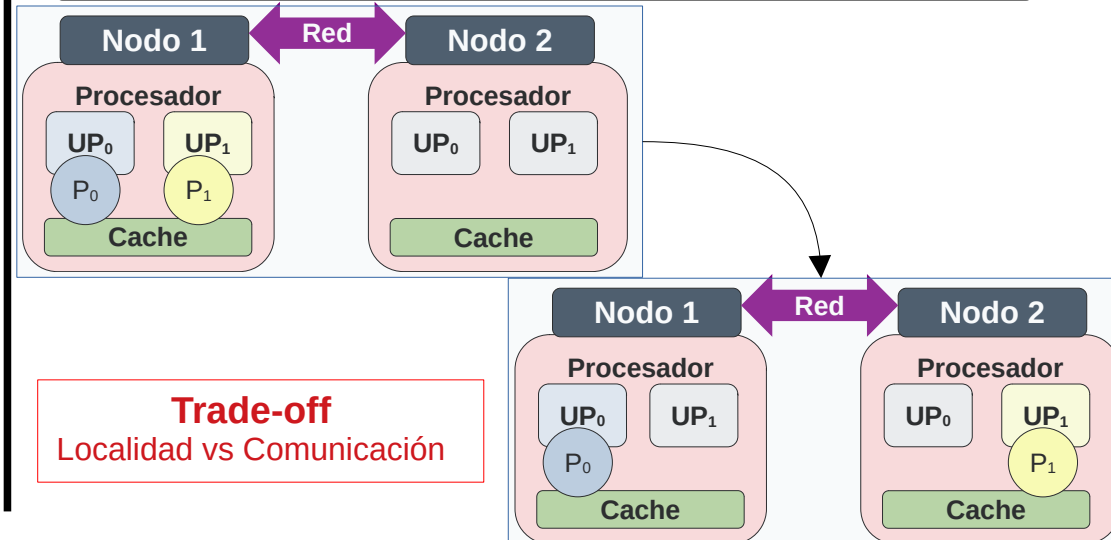
No existe un algoritmo que lo resuelva en tiempo polinomial



Memoria compartida (Multiprocesador multicore)



Memoria distribuida (Cluster)



Trade-off
Localidad vs Comunicación

Etapas de mapeo

Estrategias

61

- Estrategias propuestas por Ananth Grama¹:

- **Mapeo Estático:** Tareas distribuidas entre unidades de procesamiento antes de la ejecución.
- **Mapeo Dinámico:** Tareas distribuidas entre unidades de procesamiento en ejecución.



- El mapeo depende de como se generan las tareas en las etapas previas:

- **Tareas generadas estáticamente:**

- Mapeo Estático: Trivial.
- Mapeo Dinámico:
 - Grandes volúmenes de datos que una unidad de procesamiento no soporta.
 - Tareas tiendan al desbalance de carga.

- **Tareas generadas dinámicamente:** Mapeo dinámico.

¹Libro: *An Introduction to Parallel Computing* - 2003



5

Etapa de mapeo

Mapeo estático

Basada en partición de datos

Basada en partición de tareas

Jerárquica

Mapeo dinámico

Centralizado

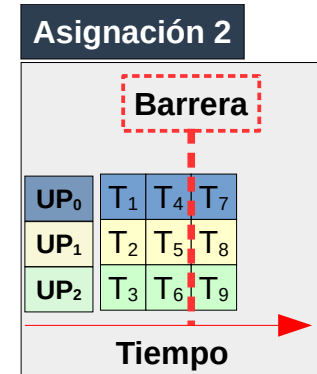
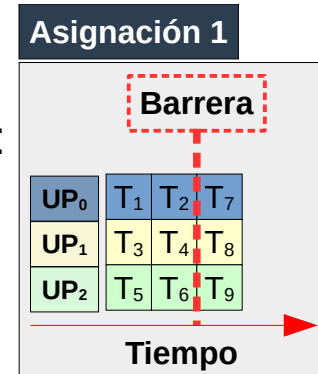
Distribuido

Etapas de mapeo

Mapeo estático

63

- Existen tres estrategias de mapeo estático:
 - Basada en partición de datos
 - Basada en partición de tareas
 - Jerárquico
- La elección de una buena estrategia de mapeo estático depende de varios factores:
 - Conocimiento de las tareas
 - Tamaño de los datos asociados a cada tarea
 - Las características de interacción entre tareas
 - El paradigma de programación paralela
- Mismo número de tareas puede dar mapeos diferentes:





5

Etapa de mapeo

Mapeo estático

Basada en partición de datos

Basada en partición de tareas

Jerárquica

Mapeo dinámico

Centralizado

Distribuido

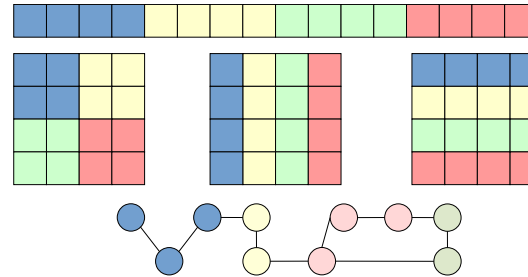
Mapeo estático

Estrategia basada en partición de datos

- Derivada de la descomposición basada en datos.

- Dos formas de representar datos:

- Arreglos
- Grafos



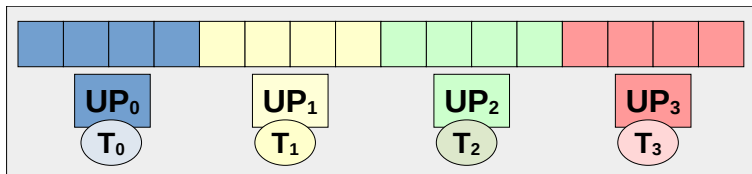
- De esto se derivan las siguientes estrategias de mapeo estático basadas en partición de datos:

- Arreglos:
 - Por Bloques
 - Cíclico
- Grafos

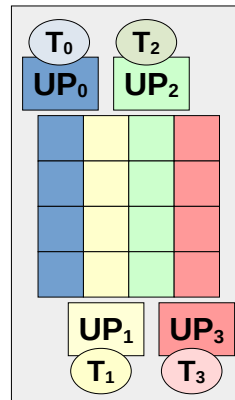
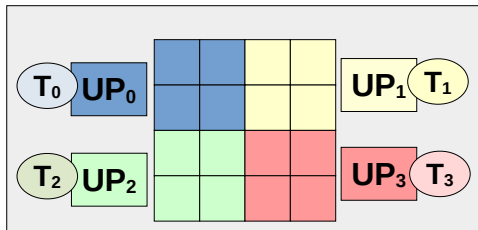
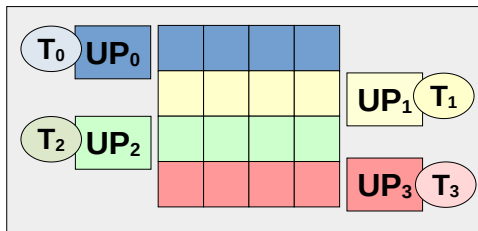
Mapeo estático

Estrategia basada en partición de datos – Arreglos por bloques

- **Arreglos unidimensionales:** distribución **por bloques** o porciones del arreglo entre las unidades de procesamiento.



- **Arreglos multidimensionales:** distribución **por bloques** en función de la localidad.

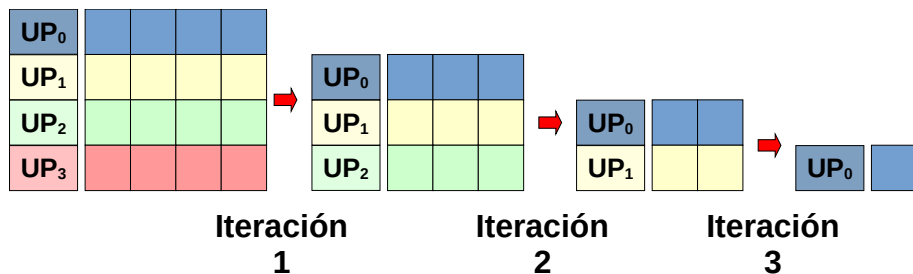


Maapeo estático

Estrategia basada en partición de datos – Arreglo cíclicos

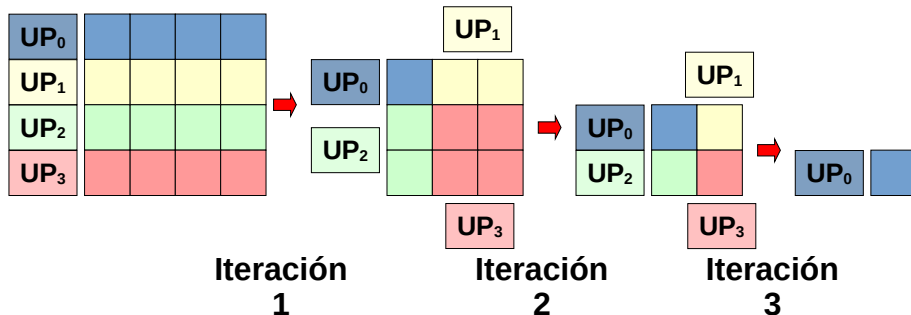
- Cuando el volumen de trabajo se modifica en tiempo de ejecución.
- **Ejemplo:** factorización LU.

Solución 1



Solución con **desbalance de carga**: En la iteración 2 sólo dos unidades de procesamiento trabajan.

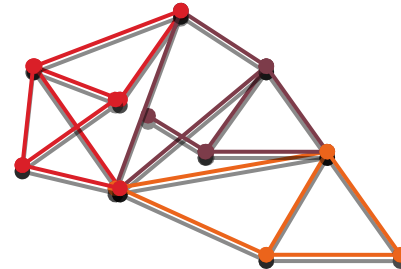
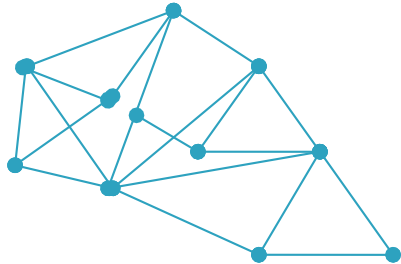
Solución 2



Solución mejor balanceada: En la iteración 2 todas las unidades de procesamiento trabajan.

- Algoritmos que operan sobre estructuras de datos dispersas (grafos) e irregulares.
- Generalmente asociados a fenómenos físicos.
- El Mapeo estático tiende al desbalance de carga.
- La idea es particionar el grafo de manera de distribuir los vértices a procesar de manera "balanceada" entre las unidades de procesamiento.

Partición óptima (balanceada) es un problema NP- Completo.
Algoritmos heurísticos obtienen particiones subóptimas.





5

Etapas de mapeo

Mapeo estático

Basada en partición de datos

Basada en partición de tareas

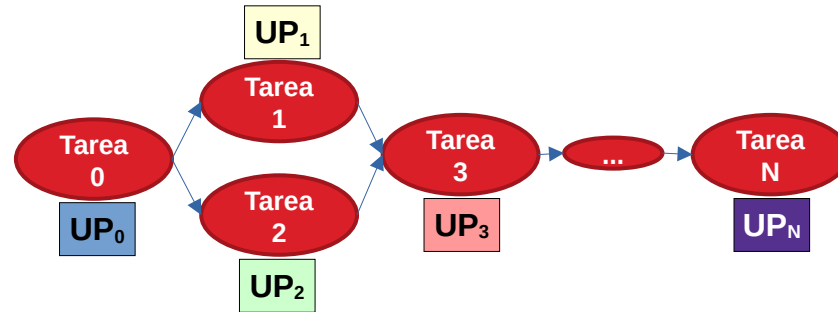
Jerárquica

Mapeo dinámico

Centralizado

Distribuido

- Deriva del grafo de dependencias de tareas de la etapa de descomposición:
 - Habitual en paralelismo funcional.
 - Cada tarea (o conjunto de tareas) se asigna a una unidad de procesamiento.
 - Se busca minimizar los costos de sincronización/comunicación.





5

Etapas de mapeo

Mapeo estático

Basada en partición de datos

Basada en partición de tareas

Jerárquica

Mapeo dinámico

Centralizado

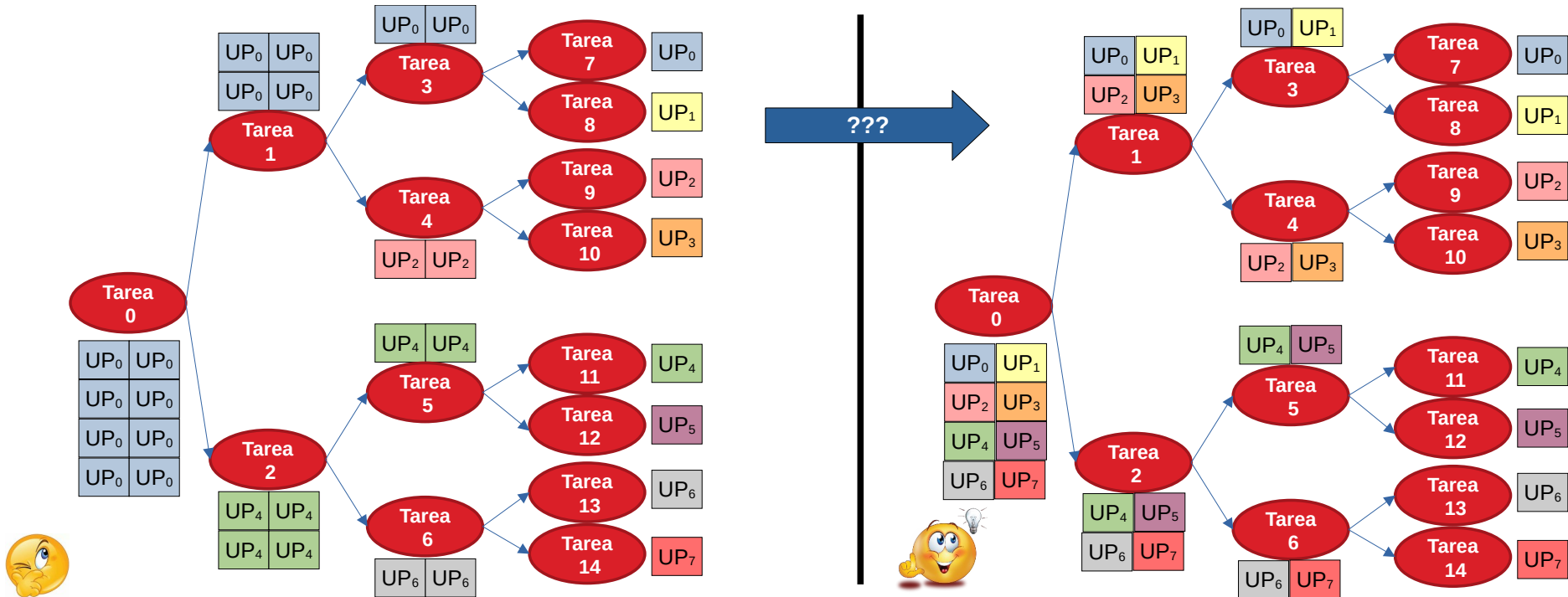
Distribuido

Mapeo estático

Estrategia jerárquica

72

- Un mapeo basado sólo en un grafo de dependencias de tareas puede tender al desbalance de carga, esperas ociosas o concurrencia inadecuada.
 - Si el volumen de una tarea es grande podemos asignarlo a varias unidades de procesamiento





5

Etapa de mapeo

Mapeo estático

Basada en partición de datos

Basada en partición de tareas

Jerárquica

Mapeo dinámico

Centralizado

Distribuido

- Tareas se asignan a unidades de procesamiento durante la ejecución del programa.
 - No se conoce el grafo de dependencias ni el número de tareas
 - Duración variable
 - Cambios en la carga de trabajo
 - Sistemas heterogeneos
- Un mapeo dinámico genera *overhead* pero compensado por el balance de carga.
 - El mapeo dinámico suele llamar balance de carga dinámico.
- Las estrategias se clasifican en:
 - Centralizadas
 - Distribuidas



5

Etapa de mapeo

Mapeo estático

Basada en partición de datos

Basada en partición de tareas

Jerárquica

Mapeo dinámico

Centralizado

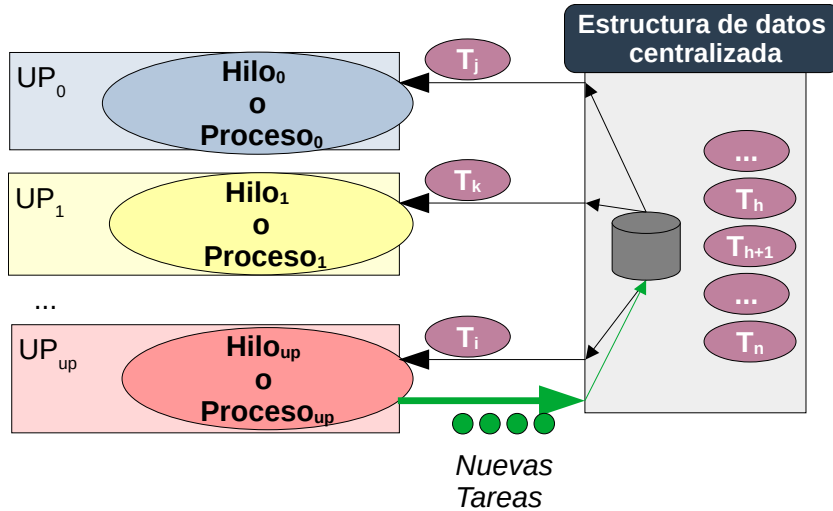
Distribuido

Maapeo dinámico

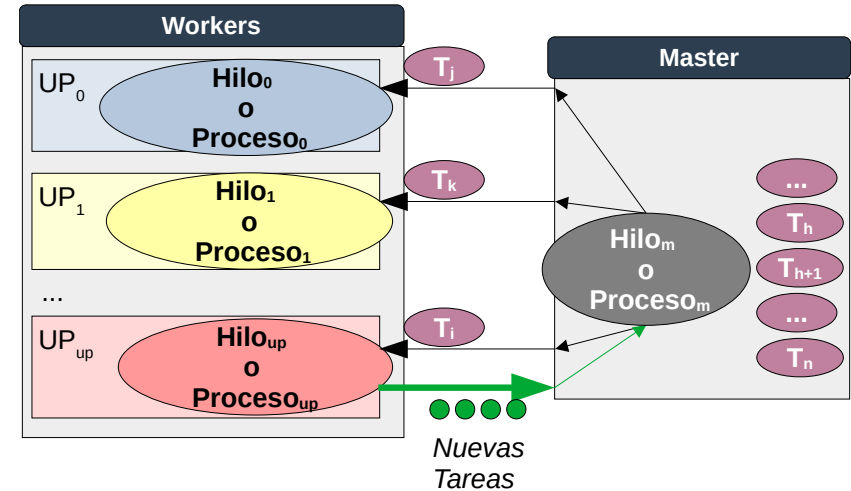
Centralizado

76

- Las tareas se mantienen en una de dos posibles formas:



Hilos o procesos ociosos obtienen tareas de una estructura de datos centralizada. Pueden generarse nuevas tareas que se agregan a la estructura de datos.



Hilos o procesos (workers) ociosos solicitan tareas al Master. Pueden generarse nuevas tareas que se envían al Master. Eventualmente, el Master puede trabajar.

Problemas de escalabilidad: mayor número de hilos o procesos genera **cuellos de botella**.



Etapa de mapeo

Mapeo estático

Basada en partición de datos

Basada en partición de tareas

Jerárquica

Mapeo dinámico

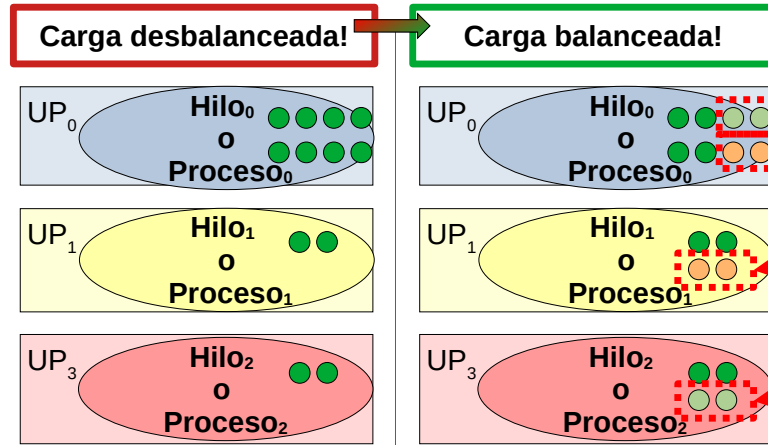
Centralizado

Distribuido

Mapeo dinámico Distribuido

78

- Todos los hilos o procesos participan en la distribución de tareas:



Sin cuellos de botella.

Migración de tareas para balancear la carga

¿Cómo detectar la carga desbalanceada?
¿Cómo distribuir el exceso de carga?
¿Cuánto volumen de trabajo migrar?
Modelo de memoria ¿compartida o distribuida?



Detección y distribución

- **Por sobrecarga:** Redistribuir el exceso.
- **Por ociosidad:**
 - Por demanda:** Solicita trabajo. Retraso por posible demora en la atención de la demanda.
 - Work Stealing:** “Roba” trabajo.



Volumen de trabajo

- **Migrar mucho volumen:** Menos frecuencia de sincronización/comunicación pero mas demora o nuevos desbalances.
- **Migrar poco volumen:** Mas frecuencia de sincronización/comunicación pero posible ociosidad.

Colas de tareas por UP y chunks adaptativos.



Ejemplo

80

- Búsqueda del valor mínimo en un arreglo:

5	1	4	2	0	6	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Paralelismo de datos o de dominio: Se enfoca en los datos y se asocia el cómputo a tareas iguales.



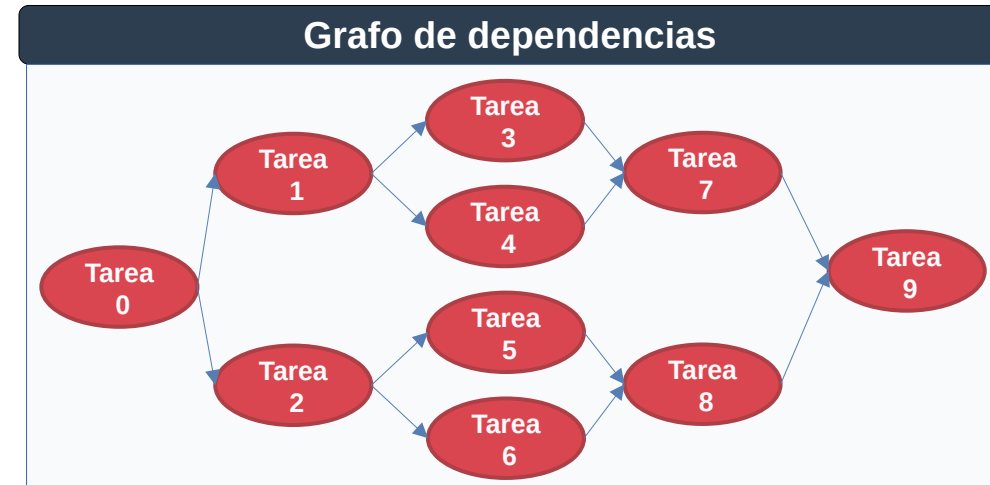
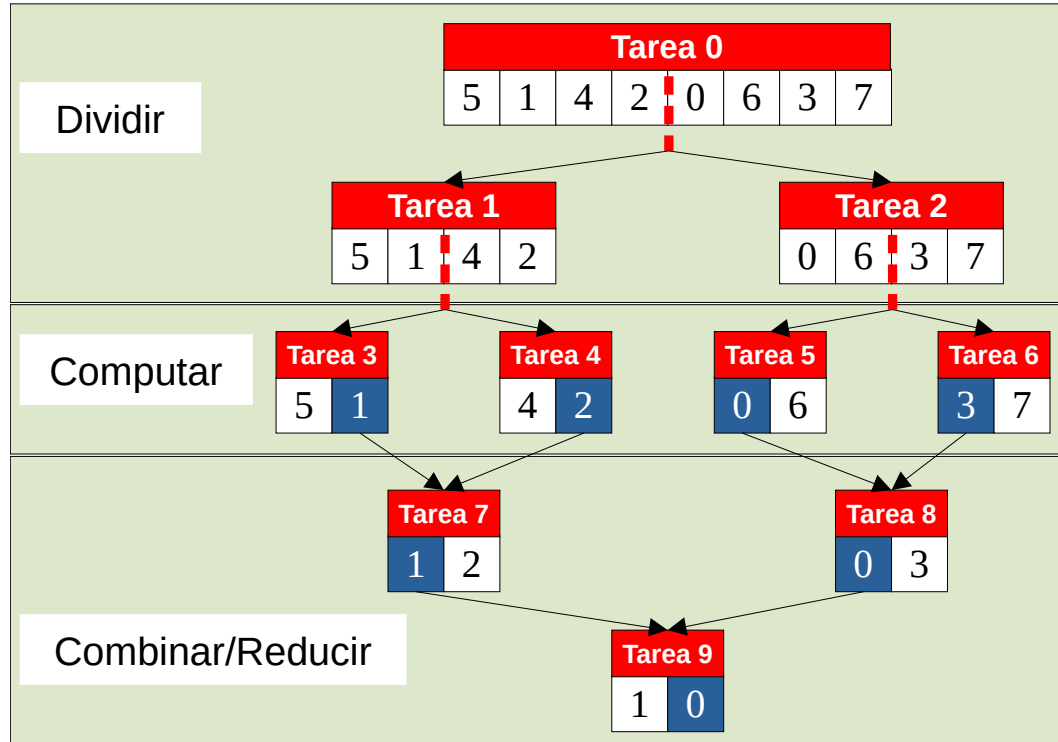
***NO Paralelismo funcional:
NO se enfoca en funcionalidad***

- Aplicamos las cuatro etapas de diseño:
 - 1) Descomposición
 - 2) Comunicación
 - 3) Aglomeración
 - 4) Mapeo

Ejemplo Descomposición

81

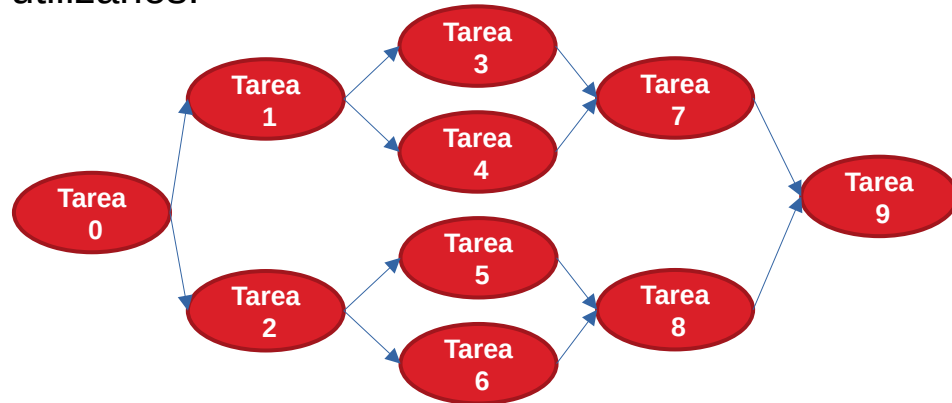
- Descomposición recursiva con granularidad fina:



Ejemplo Comunicación

82

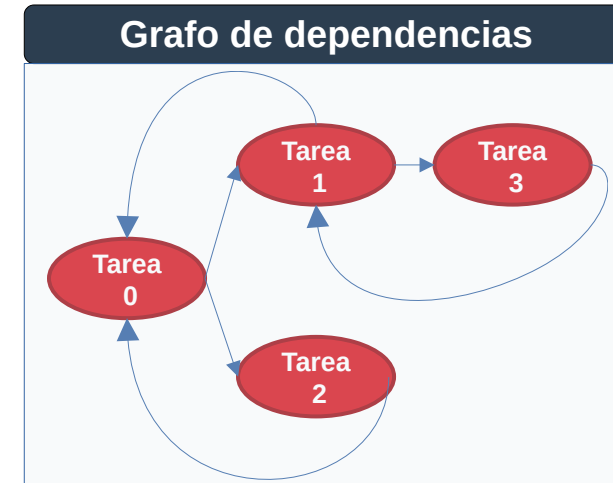
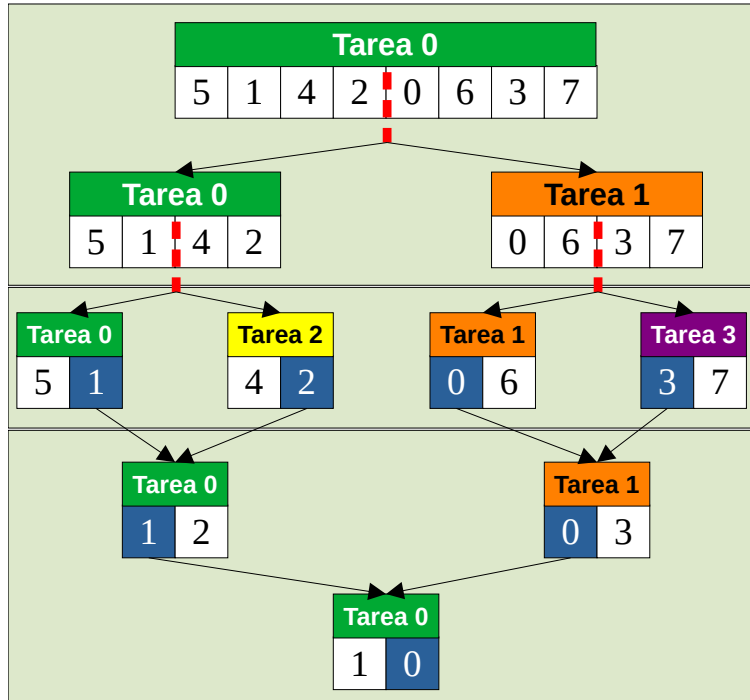
- Analizamos los patrones de comunicación:
 - **Local:** Cada tarea se comunica solo con algunas tareas vecinas.
 - **Estructurado:** árbol (merge tree).
 - **Estático:** El patrón de comunicación no cambia durante la ejecución.
 - **Unidireccional:** La comunicación ocurre en un único sentido.
 - **Síncrono:** Existen dependencias de tareas.
 - **Lectura-Escritura:** Cada tarea lee datos, realiza cómputo y escribe los resultados para que otras tareas puedan utilizarlos.



Ejemplo Aglomeración

83

- Agrupamos tareas que conviene ejecutar juntas para **minimizar** el **overhead** de interacción (**sincronización/comunicación**)
 - Aglomeramos tareas dependientes en una única tarea.

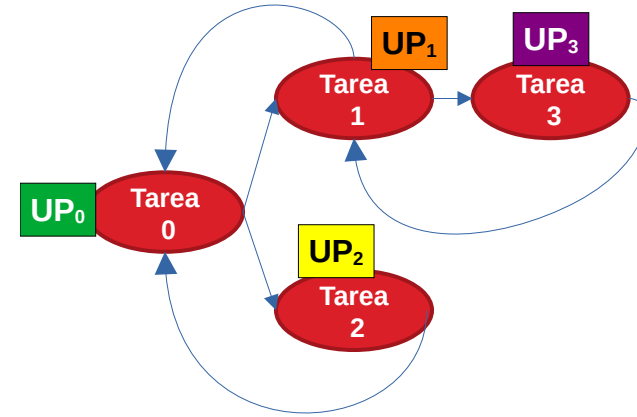
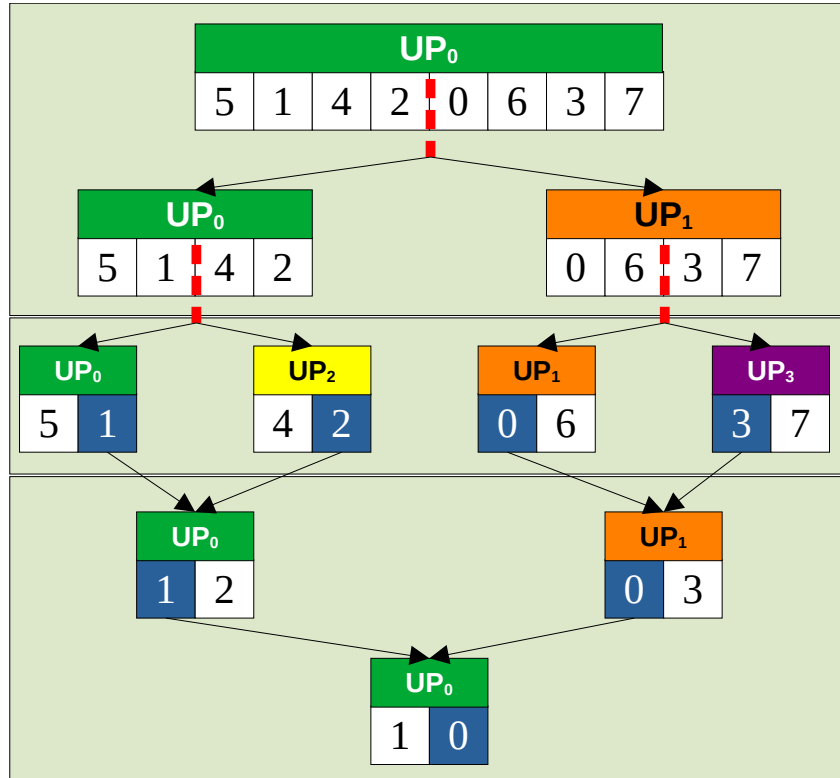


Solución escalable.
Aplicable a ambos modelos de memoria.

Ejemplo Mapeo

84

- Número de tareas conocido y estático: **mapeo estático basado en tareas.**



Dos tareas diferentes:

- **Buscar mínimo** (UP₂ y UP₃)
- **Combinación de tareas** (UP₀ y UP₁)
 - Distribuir
 - Buscar mínimo
 - Combinar resultados

Asociar hilos o procesos a unidades de procesamiento (SO o afinidad) que resuelven tareas



Del diseño a la implementación

86

Del diseño a la implementación



- Desarrollo secuencial diferente al desarrollo de algoritmos paralelos:
 - No determinismo dificulta encontrar errores (**el algoritmo a veces funciona!!!**)
 - **¿Dónde está el error? ¿Lógica, comunicación, sincronización ... otro?**



- **No implementar y probar el algoritmo completo sino en etapas:**

- 1) Verificar correcta creación e identificación de hilos o procesos
- 2) Verificar correcta comunicación e integridad de datos
- 3) Verificar ausencia de condiciones de carrera (propiedades de seguridad y vida)
- 4) Escalabilidad incremental
- 5) Verificar resultados parciales



Próxima clase

Capítulo 6

Modelo de programación de memoria compartida.

